

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Posgrado en Ciencias Biológicas

Análisis Mediante Inteligencia Artificial del Comportamiento Uretral Durante el Estado Basal y Después de la Aplicación de CGRP en la Coneja

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE

MAESTRO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

P r e s e n t a

Said Tecpa Juárez

Directora
Dra. Dora Luz Corona QUintanilla

Tlaxcala, Tlax. Octubre, 2026

Portadilla



Universidad Autónoma de Tlaxcala

Posgrado en Ciencias Biológicas

Análisis Mediante Inteligencia Artificial del COmportamiento Uretral Durante el Estado Basal y Después de la Aplicación de CGRP en la Coneja

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE

MAESTRO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

P r e s e n t a

Said Tecpa Juárez

Comité Tutoral
Directora
Dra. Dora Luz Corona Quintanilla

Tutores
Dra. Margarita Juárez Romero
Dr. Mario Castelán
Dr. Julio César Morales Medina

Tlaxcala, Tlax. Octubre, 2026

Introducción

El tracto urinario inferior (TUI) cumple dos funciones antagónicas y estrechamente reguladas: a) el almacenamiento y b) la expulsión periódica de orina, cuya coordinación depende de un sistema de control nervioso distribuido entre encéfalo, médula espinal, nervios y ganglios autonómicos periféricos, el cual regula la actividad de la musculatura lisa vesical, la combinación de musculatura lisa y esquelética uretral;así como la del esfínter externo de la uretra (EEU) y otros músculos esqueléticos del piso pélvico (De Groat *et al.*, 2014; Jaskowak *et al.*, 2022). La uretra es una de las vísceras más importantes para mantener el cierre uretral durante la continencia urinaria y regular la salida de orina en la expulsión.

La uretra es un tubo membranoso que se extiende desde el cuello vesical hasta el orificio uretral externo. Su función es crucial para la eliminación de la orina tanto en mamíferos machos, como en hembras. La composición de musculatura lisa y esquelética de la uretra facilita el cierre uretral y durante la expulsión que el flujo urinario sea adecuado (Cartes *et al.*, 2025). De acuerdo a la estructura y función de la uretra se ha propuesto que se divida en tres regiones: proximal, medial y distal (Attari *et al.*, 2021). La uretra proximal es la región más cercana a la vejiga urinaria, se encuentra revestida por un epitelio especializado, el urotelio y su lámina propia subyacente. El epitelio de transición consta de una capa celular basal, una (en roedores) o varias capas celulares intermedias (en mamíferos de mayor tamaño, incluidos los humanos) y una capa celular superficial. El urotelio está constituido progresivamente por un epitelio cilíndrico estratificado o pseudoestratificado, que en la región uretral es un tejido escamoso estratificado. El urotelio es un tipo de epitelio único y especializado que recubre la mayor parte del TUI. Su regulación nerviosa es por medio de aferentes y eferentes, que regulan el mecanismo de cierre uretral. La inervación aferente uretral facilita la expulsión de orina y regula procesos como la continencia urinaria a través del reflejo guardián, tal como se ha propuesto en humanos y en distintos modelos animales empleados en diversos estudios. En la rata hembra se ha descrito que las aferentes uretrales se activan en respuesta a la distensión de la uretra o por el paso del flujo de la orina. Estas aferencias forman parte del nervio pudendo (Yoshimura *et al.*, 2003).

La uretra, también, presenta densa inervación sensitiva, cuyas terminaciones liberan péptidos con acciones moduladoras sobre la motilidad del TUI. Entre esos péptidos está el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que se expresa en las fibras aferentes amielínicas de tipo C. El CGRP inhibe la contracción de la musculatura lisa y esquelética uretral (Maggi *et al.*, 1995; Maggi, 2007; Russell *et al.*, 2014). No obstante, falta

realizar estudios precisos sobre la función de la uretra, porque su función se origina de complejas interacciones de tejidos (musculatura lisa y esquelética) y la compleja regulación nerviosa, antes mencionada.

Este tipo de interacción incluye tanto elementos de espacio (tejidos y vísceras) y de tiempo (desde minutos para el lento almacenamiento de la orina en la vejiga, hasta segundos para su expulsión dinámica, a través de la uretral); por lo que su estudio resulta complicado de analizar. Una de las opciones más precisas para estudiar y analizar el funcionamiento de la uretra, es el uso de modelos matemáticos (Jaskowak *et al.*, 2022) y/o herramientas como la inteligencia artificial (IA), que mejoran notablemente la evaluación de manera automatizada de los datos de presión uretral; incluso síntomas de enfermedades y tratamientos para el TUI (Şığva *et al.*, 2026). Este tipo de métodos de análisis caracteriza interacciones a multiescala; porque permiten realizar predicciones cuantitativas, de otra forma, sobre cómo es el funcionamiento uretral, cambios en la actividad eléctrica del EEU o de la presión uretral en estado basal o cuando se le aplica algún fármaco. También, el uso de la IA para analizar enfermedades o sugerir tratamientos para patologías del TUI. Pero, existen pocos estudios que utilicen IA para la evaluación del funcionamiento del TUI en humanos y/o modelos animales.

Uno de los modelos animales que ha sido establecido para el estudio de la función urodinámica y algunas patologías del TUI es la coneja (Martínez-Gómez *et al.*, 2011; Corona‑Quintanilla *et al.*, 2020). En este modelo se han evaluado factores de riesgo como multiparidad y envejecimiento sobre la actividad eléctrica de los músculos del piso pélvico durante la micción (Martínez-Gómez *et al.*, 2011; Corona‑Quintanilla *et al.*, 2020). En otro estudio se mostró que la distensión mecánica de la uretra proximal, medial y distal desencadena de manera diferencial la actividad eléctrica del EEU; específicamente, la distensión mecánica de la uretra proximal y la medial produce la mayor frecuencia de actividad eléctrica del EEU en comparación con la frecuencia de activación durante la estimulación de la uretra distal; posiblemente, este patrón temporal y secuencial de la actividad eléctrica del EEU contribuye al cierre uretral en la continencia urinaria. En este estudio el análisis espectral de bioseñales del EEU se realizó con el software PolyVIEW, cuya selección de ventanas temporales es manual por parte del usuario introduce variabilidad inter-observador y limita la escalabilidad del análisis. Para la caracterización precisa de la actividad eléctrica del EEU durante la distensión mecánica selectiva de las regiones uretrales, se realizó un modelo de análisis espectral con mayor precisión, reproducible y aplicable de manera sistemática a conjuntos de datos (Tecpa-Juárez 2026).

En el estudio de Tecpa-Juárez (2026) se desarrolló un pipeline automatizado con el lenguaje de programación R que implemente los mismos principios matemáticos utilizados en el software privado PolyVIEW, tales como la Transformada Rápida de Fourier, ventana de Hamming, sustituyendo la selección manual por detección sistemática de eventos mediante regresión local no paramétrica LOESS. Con este método automatizado se mostró que el pipeline detecta el mismo patrón de actividad espectral del EEU con mayor objetividad y reproducibilidad (Tecpa-Juárez 2026). No obstante, en la interacción de la actividad eléctrica del EEU y funcionamiento de las regiones uretrales, faltó determinar el comportamiento propio de la uretra y su regulación, a través de la participación del componente sensitivo del sistema peptidérgico en la modulación de la presión uretral. Para abordar ese análisis, se sugiere utilizar un nuevo método de registro, específicamente, para medir la presión uretral, a través del sistema urodinámico (Goby, Laborie), que utiliza catéteres especializados con carga de aire (como el T-DOC) para realizar el registro de presión uretral. Este sistema mide la presión interna a lo largo de la uretra; además de diagnosticar problemas como la incontinencia urinaria (Xu *et al.*, 2015; Hamson *et al.*, 2026). Es un sistema que genera curvas de presión uretral máxima de forma precisa y con apreciables cambios de la presión en diferentes puntos de la uretra (Xu *et al.*, 2015). Para el análisis de los datos se sugiere utilizar IA, que comprende desde el análisis espectral automatizado, la extracción sistemática de características, hasta modelos de aprendizaje automático, con el propósito de caracterizar las señales de forma objetiva, reproducible e independiente del juicio del observador. Por ello, en el presente estudio se realizará el análisis mediante el uso de IA para evaluar el comportamiento uretral durante el estado basal y después de la aplicación de CGRP en la coneja. Este proyecto contribuirá a precisar la participación del componente sensitivo del sistema peptidérgico en la modulación de la presión uretral. Y a nivel metodológico, aportará una canalización de análisis automatizado y reproducible que reduce la variabilidad dependiente del operador y puede transferirse al estudio de otras señales biológicas del TUI.

Antecedentes

Descripción de la uretra

La continencia urinaria está regulada por un mecanismo de cierre uretral proporcionado por esfínteres internos de musculatura lisa, y externos, de musculatura esquelética, cuya activación tónica y fásica sostiene la presión de cierre uretral durante la fase de almacenamiento de la orina y se relaja de forma coordinada durante la expulsión de orina

(Fowler *et al.*, 2008). En diversas especies, además del sistema de esfínteres, distintos músculos del piso pélvico y del periné contribuyen, como esfínteres accesorios, a regular la presión uretral (Hernandez-Reynoso *et al.*, 2021); de modo que el comportamiento de la uretra no se explica únicamente por la actividad de su pared muscular, sino por la integración de varios músculos esqueléticos, bajo control reflejo.

De acuerdo con los estudios de resonancia magnética se han distinguido seis regiones de la anatomía uretral y estructuras del cuello vesical: base vesical, cuello vesical, esfínter uretral estriado, músculo compresor de la uretra y músculo del esfínter uretrovaginal, membrana perineal y uretra distal (Umek, 2003). Attari *et al.*, (2021) propusieron que en relación con la anatomía de la uretra, en relación con su longitud funcional y las presiones que se registran, la uretra puede dividirse en proximal, medial y distal (Attari *et al.*, 2021). La uretra proximal, la parte más cercana a la vejiga urinaria, está revestida por un epitelio especializado, el urotelio y su lámina propia subyacente. El epitelio de transición consta de una capa celular basal, una (en roedores) o más capas celulares intermedias (en mamíferos de mayor tamaño, incluidos los humanos) y una capa celular superficial. El urotelio está constituido progresivamente por un epitelio cilíndrico estratificado o pseudo-estratificado; específicamente en la uretra distal el epitelio es escamoso estratificado. El urotelio es un epitelio funcional, único y altamente especializado que recubre la mayor parte del TUI.

En modelos animales, como la cerda, recientemente, se ha descrito que la composición anatómica de la uretra varía en sus diferentes porciones (proximal, medial y distal). En la uretra proximal y medial se observaron fibras musculares organizadas en disposiciones longitudinal y transversal, mientras que en la porción distal no se identificaron fibras. Asimismo, se encontraron variaciones significativas en el diámetro uretral, con reducciones en las regiones proximal, medio-proximal y medio-distal en comparación con la distal, tanto en el diámetro total como en el liminal. El área muscular presenta diferencias significativas entre regiones, proximal, medio-proximal y medio-distal mayor que la distal; la medio-proximal disminuye en un 3.2%, la medio-distal aumenta un 6.6% y la distal disminuye un 99.8% respecto a la proximal (Cartes *et al.*, 2025).

En la uretra de la rata, la capa de musculatura estriada recubre la región proximal y alcanza su mayor grosor en la pared dorsal de la región medial. Las fibras longitudinales de músculo liso se engrosan progresivamente hacia la región distal, mientras que la mucosa distal es más gruesa que en la mucosa de uretra proximal y medial. La capa de la submucosa mantiene un grosor uniforme a lo largo de la uretra. Además, existen haces de fibra de musculatura esquelética similares al denominado esfínter uretrovaginal; sus fibras se

localizan en la superficie ventral de la vagina y se fusionan con la musculatura estriada de la uretra medial, lo que contribuye al engrosamiento de la pared dorsal (Lim *et al.*, 2013). La función de las aferentes apoya la hipótesis de que la activación eléctrica del EEU durante la distensión uretral depende, principalmente, de la uretra y varía de acuerdo con sus distintas regiones (Calvert *et al.*, 2001; Eggermont *et al.*, 2015).

Inervación

El control nervioso del TUI requiere interacciones complejas entre las vías aferentes, eferentes autonómicas (por nervios simpáticos y parasimpáticos) y somáticas (por el nervio pudendo). La inervación simpática se origina en la región toracolumbar de la médula espinal, mientras que la inervación parasimpática y somática se origina en los segmentos lumbar y sacro. Los axones aferentes del TUI también forman parte de estos nervios (Fowler *et al.*, 2008). Sin embargo, las aferencias uretrales provienen principalmente del nervio pudendo. Las eferencias simpáticas del nervio hipogástrico liberan noradrenalina, la cual activa distintos receptores adrenérgicos, como: los β-adrenérgicos inhibitorios del músculo detrusor, que provocan la relajación vesical; los α-adrenérgicos excitatorio en uretra y cuello vesical favorecen el cierre de ambas estructuras; y los α- y β-adrenérgicos modulan la transmisión de las señales simpáticas y la coordinación refleja entre la vejiga urinaria y el esfínter interno de la uretra (Andersson y Arner, 2004; Fowler *et al.*, 2008). La sensación de llenado vesical es enviada hacia la médula espinal a través de aferentes de nervios pélvicos e hipogástricos, mientras que la información aferente del cuello vesical y uretral se transmite por aferentes del nervio pudendo e hipogástrico. Las aferentes consisten en axones mielinizados (Aδ) y no mielinizados (C); las fibras Aδ responden a la distensión pasiva y a la contracción activa, por lo que transmiten información sobre el almacenamiento vesical. Las fibras C no son sensibles al llenado vesical en condiciones fisiológicas basales; son fibras sensitivas al doral (que se denominan fibras C y responden a estímulos nocivos, como la irritación química).

La inervación de la uretra por vías nerviosas simpáticas, parasimpáticas y motoras. Muchas de esas vías liberan péptidos, como el neuropéptido Y, el polipéptido vasoactivo intestinal, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) (Von Heyden *et al.*, 1998; Prantil-Baun *et al.*, 2010; Schmidt *et al.*, 2025). Estos péptidos actúan a nivel central y periférico para regular procesos como el flujo sanguíneo, la respuesta inmunitaria, la excitabilidad del músculo liso y esquelético; además de la sensibilidad a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Las fibras nerviosas peptídicas de la uretra

regulan distintas funciones en la uretra, como la continencia urinaria, la micción y la nocicepción (De Groat *et al.*, 2014). Sin embargo, falta determinar la contribución específica del componente sensitivo del CGRP en el comportamiento uretral.

Péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP)

El péptido relacionado con el gen de la calcitonina (GCRP) es un neuropéptido de 37 aminoácidos, ampliamente distribuido en el sistema nervioso central y periférico (Maggi *et al.*, 1995; Maggi, 2007; Russell *et al.*, 2014). El CGRP tiene dos formas principales (α y β). Pertenece a un grupo de péptidos que actúan sobre una familia de receptores inusual. Estos receptores consisten en un receptor similar al receptor de calcitonina (CLR) unido a una proteína modificadora de la actividad del receptor (RAMP), esencial para su correcto funcionamiento, como vasodilatador y para el aumento del flujo sanguíneo (Russell *et al.*, 2014). El CGRP es sintetizado en el soma de la neurona, se transporta tanto en las terminaciones centrales como periféricas; en las terminales nerviosas está almacenado en vesículas. Este neurotransmisor está presente en las fibras aferentes C y Aδ. Este tipo de fibras inervan varias partes del cuerpo, con una extensa localización perivascular, y desempeñan una función dual, es decir, sensorial y motora (Maggi, 2007). El tipo de fibras aferentes que libera CGRP inerva a la uretra.

En el TUI se ha mostrado, en preparaciones *in vitro*, que el CGRP ejerce un efecto inhibitorio sobre la motilidad o contracción de la musculatura lisa, efecto que es revertido o atenuado por antagonistas selectivos de su receptor, entre los que destaca el fragmento humano alfa-CGRP (8-37). (Maggi, 2007)) determinó que las vías nerviosas sensoriales de vesicales y uretrales son sensibles a la capsaicina. Vías nerviosas que funcionan de manera dual, es decir, transmiten información sensorial desde la periferia hacia el sistema nervioso central y tienen una función motora, que depende de liberación local de neurotransmisores, como la sustancia P o el CGRP. La parte sensorial regula el umbral de la micción y la percepción de dolor; mientras, la motora de manera local regula la actividad de las fibras musculares y la excitabilidad nerviosa.

A nivel molecular, los efectos mediados por CGRP dependen de su interacción con un receptor acoplado a la proteína G, lo que desencadena el aumento intracelular de AMPc. El receptor de CGRP es un complejo compuesto por al menos tres proteínas. La subunidad principal denominada receptor similar al receptor de calcitonina (CLR), posee la estructura típica de un receptor de siete dominios transmembranales; pero es inactiva funcionalmente

cuando se expresa de manera aislada en las neuronas (Fluhmann *et al.*, 1995). Para su activación y correcta localización, el receptor CLR requiere dos proteínas: la proteína modificadora de la actividad del receptor 1 (RAMP1), que actúa como chaperona molecular, facilitando el transporte del CLR a la superficie celular y confiriéndoles especificidad farmacológica (McLatchie et al., 1998); y la proteína componente del receptor de CGRP (RCP); ambas proteínas son indispensables para el acoplamiento del receptor a las vías intracelulares de la transducción de señales (Evans *et al.*, 2000). En la mayoría de mamíferos, como la rata, se ha descrito que el complejo esfintérico está compuesto por tres capas musculares: una capa interna de músculo liso, una intermedia, y una externa de músculo esquelético. Mediante tinción con antiactina se mostró que la capa intermedia contiene una mezcla de fibras lisas y estriadas. Las fibras nerviosas inmunorreactivas para SP y CGRP están en las tres capas del esfínter uretral interno (REFERENCIA NO ENCONTRADA). Ambos neuropéptidos modulan la actividad contráctil de la uretra. La SP provoca una respuesta contráctil en preparaciones aisladas de músculo liso uretral y del detrusor; mientras, CGRP inhibe la contracción de tejido uretral, registros realizados de forma *in vitro*.

En ratas, la aplicación de CGRP inhibe la contracción del EEU (Mulle *et al.*, 1988). Un estudio reciente sugiere que en procesos neuro-inflamatorios, las terminaciones nerviosas colinérgicas se activan y a su vez desencadenan la liberación de CGRP desde terminaciones nerviosas sensoriales cercanas a ellas (Schmidt *et al.*, 2025). Pero, la función específica del CGRP para la función uretral sigue sin estar clara y resulta muy relevante su estudio; porque sus efectos dependen del tejido y región anatómica; además de que la uretra está formada por musculatura lisa y esquelética. Resulta necesario analizar la contribución del componente peptidérgico en el componente uretral; ya que este péptido modula la función sensorial de la uretra y su función resulta afectada en patologías, como la incontinencia urinaria. No obstante, su análisis debe ser de forma adecuada, sistematizada y precisa que proporciona la inteligencia artificial (IA).

Uso de inteligencia artificial para el estudio del TUI

El análisis de las bioseñales eléctricas mediante herramientas computacionales ha avanzado de manera considerable. La transformada rápida de Fourier (Cooley y Tukey, 1965) y la estimación de la densidad espectral de potencia por el método de Welch (Welch, 1967) constituyen la base para describir el contenido en frecuencia de las señales electromiográficas, mientras que la extracción de características en los dominios del tiempo y

de la frecuencia permite representar de forma compacta la actividad muscular (Phinyomark *et al.*, 2012). Sobre estas representaciones, los modelos de aprendizaje automático, entre ellos las máquinas de soporte vectorial, los bosques aleatorios, los vecinos más cercanos y el análisis discriminante (Hastie *et al.*, 2009). Recientemente, las arquitecturas de aprendizaje profundo, han permitido clasificar señales y reconocer patrones urodinámicos con desempeño elevado y de manera reproducible.

Existen estudios con algoritmos tradicionales para establecer tratamientos de patologías del TUI. Esos algoritmos se basan en gran medida en la toma de decisiones empíricas, basadas en los síntomas, que a menudo no reflejan la heterogeneidad de la neurología subyacente (REFERENCIA NO ENCONTRADA). Además, la opinión de los médicos por sí solo no permite predecir adecuadamente qué pacientes responderán al tratamiento o sufrirán una recaída, lo que subraya la necesidad de enfoques objetivos y basados en datos, capaces de capturar patrones fisiológicos complejos. El aprendizaje automático, una rama fundamental de la inteligencia artificial, proporciona un marco para identificar interacciones no lineales entre diversas variables clínicas y urodinámicas (Rajkomar *et al.*, 2019; Topol, 2019). Entre 2015 y 2025 el uso de la IA en neurología ha aumentado exponencialmente (REFERENCIA NO ENCONTRADA); lo que refleja la rápida maduración tecnológica del campo. Este auge es paralelo a las tendencias más amplias en medicina de precisión asistida por inteligencia artificial y demuestra el creciente interés en aprovechar el modelado predictivo para la optimización individualizada del conocimiento sistematizado o la opción para dar algún tratamiento. El uso de la IA en neurología se ha expandido desde la interpretación urodinámica automatizada y el análisis de la micción basado en neuroimágenes, hasta el diagnóstico asistido por IA. Específicamente, las pruebas urodinámicas generan datos de series temporales multicanal, que incluyen presiones vesicales, abdominales, del detrusor y la uretra, así como señales de electromiografía. Estos datos son altamente dinámicos y no lineales, lo que supone un reto para los análisis estadísticos o basados en reglas convencionales, pero ofrece información fisiológica valiosa que puede ser capturada eficazmente por modelos basados en IA.

Los algoritmos de IA y aprendizaje profundo permiten la identificación automatizada de patrones clínicamente relevantes, como la hiperactividad del detrusor, el aumento o la disminución de presión uretral de forma basal o con algún fármaco (Hobbs *et al.*, 2022; Youn y Park, 2025). Incluso, el uso de IA en el análisis de datos provenientes de la función del TUI puede replicar, y en algunos casos superar, la interpretación manual de expertos (Hobbs *et al.*, 2022). El uso de herramientas como la IA, además de ayudar a interpretar la función de la

uretra , podría alcanzar una precisión mayor al 90% sobre la clasificación de patrones de incremento de la presión uretral de forma basal o con alguna manipulación farmacológica (Choo *et al.*, 2022). En conjunto, los estudios que utilizan IA, incluso, pueden servir como dominios de entrada robustos y de alta dimensionalidad para dar paso a la automatización diagnóstica basada en IA. Por ello, resulta viable analizar con IA en el estudio del comportamiento uretral de forma basal y la evaluación del sistema peptidérgico, a través de la aplicación del CGRP en la uretra.

La coneja como modelo

La coneja se ha consolidado como un modelo apropiado para el estudio de la función uretral y del piso pélvico, debido a que presenta una musculatura pélvica plenamente desarrollada y un patrón de activación bien definido durante la micción que se ha propuesto análogo a funciones descritas en la mujer. (Corona-Quintanilla *et al.*, 2009) describieron la coordinación temporal de la actividad de los músculos estriados pélvicos y perineales durante la micción en la coneja, registrando mediante registro clásico de presiones vesical y uretral, simultáneo a electromiogramas, mostraron que el músculo pubococcígeo se activa durante la fase de almacenamiento, mientras que el bulboesponjoso lo hace durante la fase de vaciamiento. Trabajos posteriores del mismo grupo precisaron el papel de los músculos estriados pélvicos y perineales en la función uretral durante la micción (Corona‐Quintanilla *et al.*, 2014). En ese estudio, mostraron la contribución del músculo bulboglandularis, como EEU (Corona‐Quintanilla *et al.*, 2016); asimismo, demostraron que la multiparidad y la edad alteran la actividad de los músculos pubococcígeo y bulboesponjoso, con la consiguiente disfunción vesical y uretral (Corona‐Quintanilla *et al.*, 2020).

En otro estudio se demostró que la distensión mecánica de las regiones proximal, medial y distal de la uretra desencadena respuestas eléctricas diferenciales en el EEU de la coneja. Particularmente, los autores determinaron que la distensión de la uretra proximal y medial induce la mayor frecuencia de actividad eléctrica en comparación con la región distal. Se sugiere que este patrón secuencial y espacio-temporal de activación contribuye de manera crítica el mecanismo de cierre uretral durante la continencia urinaria (Hernández-Flores et al., *en preparación*). No obstante, una limitación técnica de dicha investigación radicó en el procesamiento de las señales electromiográficas del EEU.

El análisis espectral se ejecutó mediante el software comercial PolyVIEW, el cual requiere que el operador seleccione manualmente las ventanas temporales de interés. Este

procedimiento introduce una variabilidad inter-observador significativa y delimita la escalabilidad del análisis ante grandes volúmenes de datos. Con el objetivo de mitigar este sesgo y proveer una caracterización sistemática de la actividad del EEU, en el estudio de Tecpa-Juárez (2026) se desarrolló y validó un pipeline de análisis automatizado en el lenguaje de programación R. Esta herramienta matemática conserva la robustez de la Transformada Rápida de Fourier combinada con una ventana de Hamming, pero optimiza el proceso al sustituir la delimitación manual por un algoritmo de detección de eventos basados en regresión local no paramétrica (LOESS). La validación de este método demostró que el pipeline es capaz de identificar el mismo patrón de actividad espectral descrito originalmente, pero con estándares superiores de objetividad, precisión y reproducibilidad; incluso de sensibilidad al responder el EEU a una mínima distensión mecánica de la uretra (Tecpa-Juárez, 2026). Por ello, en el presente estudio se pretende realizar el análisis mediante el uso de IA para evaluar el comportamiento uretral durante el estado basal y después de la aplicación de CGRP en la coneja. Este estudio precisará el papel del componente sensitivo del sistema peptidérgico en la modulación de la presión uretral. A nivel metodológico, introducirá un flujo de análisis automatizado y reproducible que disminuye el sesgo operador-dependiente, el cual podrá extrapolarse al estudio de otras señales biológicas del TUI.

Hipótesis

La administración local de CGRP disminuirá la presión uretral respecto a los valores basales. Esta disminución, inducida en las regiones proximal y medial, se limitará estrictamente al sitio de aplicación, mientras que la administración en la región distal no genera variaciones adicionales significativas. En consecuencia, debido al carácter segmentarías de estos cambios mecánicos, un modelo de aprendizaje automático será capaz de identificar la región de aplicación a partir del perfil de variación de presión.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y validar un modelo de aprendizaje automático capaz de identificar con precisión la región uretral anatómica de aplicación del CGRP, mediante el análisis automatizado de los perfiles segmentarios de variación en la presión uretral respecto a sus valores basales.

Objetivos particulares

1. Fase Experimental y Obtención de Datos
    a. Registrar los valores basales de la presión uretral en las regiones proximal, medial y distal antes de cualquier intervención.
    b. Cuantificar la variación de la presión uretral tras la administración local de CGRP en cada una de las tres regiones (proximal, medial y distal) para caracterizar el efecto segmentario.
2. Fase de Procesamiento y Modelado (IA)
    a. Construir los registros con base en las capturas de pantalla del programa Goby (Laborie) de presión uretral proximal, medial y distal, en el estado basal y después de la aplicación de CGRP, mediante el lenguaje de programación Python.
    b. Construir una base de datos estructurada con los perfiles de variación de presión y sus respectivas etiquetas de la región anatómica de aplicación,
    c. Entrenar diferentes algoritmos de aprendizaje automático utilizando los perfiles mecánicos segmentarios como variables predictoras para la clasificación de la región de origen.
3. Fase de Validación y Evaluación
    a. Evaluar el rendimiento y la precisión del modelo desarrollado mediante métricas de clasificación (como precisión, recall y matriz de confusión) para asegurar su capacidad de identificación.

Metodología

Animales

Se utilizarán seis conejas jóvenes vírgenes de la raza Chinchilla (*Oryctolagus cuniculus*) de 6 $\pm$ 2 meses de edad. Las hembras estarán alojadas en jaulas individuales de acero inoxidable (50 × 60 × 40 cm) en el bioterio del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, con un ciclo de luz-oscuridad de 16:8 h (la luz se enciende a las 6:00 h), a una temperatura de 24 $\pm$ 2 °C, con 200 g diarios de alimento (Purina Conejo Chow) y agua *ad libitum*, Cada coneja se registró en estado basal y después de la aplicación de CGRP en las regiones proximal, medial y distal de la uretra, de manera que cada animal fungió como su propio control.

Diseño experimental

Se empleará un diseño de medidas repetidas con cuatro condiciones por animal: basal, posterior a la aplicación de CGRP en la uretra proximal, medial y distal. Las aplicaciones se realizaron en ese orden en todos los animales durante una misma sesión experimental, por lo que cada condición incluye el efecto de las aplicaciones previas. En cada condición se obtuvieron tres registros del perfil de presión uretral. Todos los registros se realizaron el 5 de noviembre de 2025. El intervalo entre el inicio de dos condiciones consecutivas fue de 10 a 18 minutos, con excepción de una coneja, en la que transcurrieron 35 minutos entre el registro basal y el posterior a la aplicación proximal; el tiempo total entre inicio del registro basal y el del registro posterior a la aplicación distal fue de 35 a 64 minutos.

Registro de la presión uretral

Las conejas se anestesiaron con uretano al 20% a una dosis de 1.5 g/kg de peso corporal (7.5 mL/kg), administrado por vía intraperitoneal. Cada animal se colocará en decúbito prono sobre una manta térmica en una mesa quirúrgica. Para el registro se utilizó el sistema urodinámico Goby (Laborie), al que se conectará un catéter de 5 Fr y 15 cm de longitud (Laborie, EUA), con sensores para la presión uretral y la presión vesical. El sistema registró la presión uretral (Pura), la presión vesical (Pves), la presión abdominal (Pabd) y la presión de cierre uretral calculada por el equipo (Pclo), en una escala de 0 a 300 cm H20, el equipo se calibró antes de iniciar la sesión experimental.

El catéter se introducirá hasta la vejiga urinaria a través del orificio urogenital, y su extremo externo se fijó a un brazo automatizado que permitirá retirarlo de manera controlada a una velocidad constante. Antes de iniciar el registro, el sistema se ajustará a cero con respecto a la presión atmosférica, y se tomó como nivel de referencia el borde superior de la sínfisis púbica (Rosier *et al.*, 2017). Para comprobar la transmisión de la presión vesical hacia la uretra se aplicará una presión manual intra-abdominal durante 5 segundos, y se verificará que, al retirarla, la presión regresara a su valor basal. Transcurrido un minuto después de esta maniobra, se iniciará el registro, en el que el brazo automatizado desplazará el catéter a través de la vejiga, la uretra y la vagina hasta el exterior del conducto urogenital. Al terminar cada recorrido, el catéter se regresará a su posición inicial y se repetirá el procedimiento hasta completar tres registros por condición, con un intervalo de 10 minutos por ciclo entre repeticiones.

Aplicación de CGRP

Una vez obtenidos los tres registros basales, se aplicó CGRP (Sigma-Aldrich, C0292), mediante una jeringa Hamilton de 1 μL, en la uretra proximal. La aplicación se realizó en cuatro puntos distribuidos según la posición de las manecillas del reloj (12, 3, 6 y 9 horas), con un volumen de 1 μL. Se estima que a los tres minutos se obtuvieron tres registros de la presión uretral con el mismo procedimiento, que en la condición basal. Posteriormente se repitió la secuencia de aplicación y registro en la uretra medial y, finalmente, en la uretra distal.

Obtención de los registros

Los registros se visualizaron en la pantalla de una computadora portátil mediante el software del sistema Goby (Laborie). Debido a que esté software no permite exportar los datos crudos, cada sesión de registro se conservó en tres o cuatro capturas de pantalla sucesivas, cuyas ventanas temporales se traslaparon de manera parcial. En total se obtuvieron 92 capturas (de 13 a 16 por animal), en formato JPEG de 1920 × 1030 píxeles. En cada captura se observarán los canales de presión con su escala en centímetros cm H2O, la regla temporal del registro y los valores numéricos que el equipo reporta para cada canal.

Digitalización de los registros

Los valores numéricos de Pura se recuperarán de las capturas mediante un script desarrollado en Python 3 (NumPy, Pillow). El procedimiento parte de que cada imagen es el resultado de rasterizar la señal original, es decir, de representar una curva continua en una matriz de píxeles, y realiza la operación inversa. La correspondencia entre píxeles y unidades físicas se establecerá en cada imagen a partir de sus propios elementos geométricos. Para el eje de presión se utilizarán los bordes horizontales del panel de Pura, cuyos rótulos corresponden a 0 y 300 cm H2O. Para el eje temporal se localizará la regla, que ocupa la franja inmediatamente superior al primer panel de registro, y en ella la fila cuyas marcas presentan la separación más regular, lo que permite distinguirlas del texto de los rótulos; a las posiciones de las marcas se ajustará una recta por mínimos cuadrados que relaciona la posición de cada marca con su tiempo.

La curva de Pura se aislará por su color, considerando como parte del trazo los píxeles en los que el canal rojo predomina sobre el verde y el azul, en el panel que contiene una línea delgada de ese color y no superficies llenas, como los botones de la barra de herramientas, en

intensidad, lo que permite estimar la posición del centro de la línea con una precisión menor a un píxel, ya que el suavizado de bordes que aplica el software al dibujar la curva conserva información de su posición real. En cada columna se registrarán, además, los valores máximo y mínimo del trazo, con el fin de conservar la forma de la curva en los tramos de pendiente elevada.

En las 92 capturas, la escala será de 1.97 cm H2O por píxel y de 10 píxel por segundo, con una variación entre capturas menor a 0.01%, lo que corresponde a una resolución temporal de 0.1 segundos. La calibración de cada imagen se validará comparando el último valor y el valor máximo reconstruidos con los valores que muestra el equipo en pantalla, y se verificará visualmente mediante la superposición de la curva reconstruida sobre la imagen original; en las capturas verificadas, la diferencia no superó 2.5 cm H2O. Los tramos en los que el trazo alcanza los límites del panel se considerarán censurados, debido a que los valores superiores a 300 cm H2O o inferiores a 0 no están representados en la imagen, y se excluirán del cálculo de los máximos. Las series digitalizadas de una misma sesión se unirán a partir de su eje temporal, promediando los valores en los intervalos de solapamiento, y se exportarán en formato CSV. Se elaborará además una tabla de correspondencia entre los nombres de los archivos del equipo y cada animal así como la condición.

Pre-procesamiento de las señales

Cada recorrido del catéter se delimitará a partir de marcas de evento del software y hasta el punto en el que Pura desciende a cero, lo que corresponde a la salida del sensor uretral. Las señales se suavizarán con un filtro de (Savitzky y Golay, 1964), que reduce el ruido sin desplazar la posición de los máximos de presión. Para que los perfiles sean comparables, cada uno se alineará tomando como referencia el punto en el que la presión comienza a ascender sobre el nivel vesical, que corresponde a la entrada del sensor a la uretra.

Una vez alineados, se promediarán los tres recorridos de cada condición. Para cada animal se calcularán dos tipos de perfil de cambio: el perfil incremental, que corresponde a la diferencia punto a punto entre dos condiciones consecutivas (proximal menos basal, medial menos proximal y distal menos medial) y describe el cambio atribuible a cada nueva aplicación, y el perfil acumulado, que corresponde a la diferencia entre cada condición y el estado basal.

Variables

La variable independiente es la condición del registro, con cuatro niveles (basal, posterior a la aplicación proximal, medial y distal). Como variables dependientes se obtendrán, para cada región uretral y conforme a la estandarización de la medición de presión uretral de la International Continence Society (Lose *et al.*, 2002); la presión uretral máxima, el área bajo el perfil de presión y la longitud funcional del perfil. Se eligió Pura como variable principal; la presión de cierre calculada por el equipo no se utilizará, debido a que durante la retirada el sensor vesical abandona la vejiga y su lectura deja de corresponder a la presión vesical.

Análisis estadístico

La repetitividad del registro se evaluará con los tres recorridos basales de cada animal mediante el coeficiente de correlación intraclase, cuya interpretación se hará conforme a los criterios de (Koo y Li, 2016). Con el error estándar de la medición se calculará el cambio mínimo detectable (Weir, 2005), que corresponde a la magnitud a partir de la cual una diferencia entre registros no puede explicarse por la variabilidad propia de la medición.

El efecto de la aplicación sucesiva de CGRP se evaluará mediante un modelo lineal mixto, en el que la presión uretral máxima será la variable de respuesta, la condición, la región medida y su interacción con la anterior y con el estado basal. Para medir si el cambio producido por cada aplicación se localiza en la región tratada, se ajustará un segundo modelo con el perfil incremental como respuesta, la región medida, la región de aplicación y su interacción como efectos fijos, y el animal como efecto aleatorio; la hipótesis de localización corresponde a que el mayor decremento de cada perfil incremental se presente en la región tratada. Los supuestos de los modelos se verificarán mediante el análisis de los residuos, las comparaciones múltiples se corregirán con el método de Holm (1979) y los resultados se reportarán como tamaños del efecto con intervalos de confianza al 95%. El análisis se realizará en R con el paquete lme4 (Bates *et al.*, 2015); con un nivel de significancia de 0.05.

Aprendizaje automático

Con carácter exploratorio, cada perfil incremental se representará mediante dos conjuntos de características: los parámetros de presión de cada región descritos en las variables, y las puntuaciones del análisis de componentes principales funcional, que trata cada perfil con una función continua y resume su forma en un número reducido de componentes (Ramsay y Silverman, 2005). Con estas características se entrenarán tres modelos de clasificación:

regresión logística regularizada, bosques aleatorios (Breiman, 2001) y máquinas de soporte vectorial; este último método ha sido empleado para la detección automatizada de eventos en registros urodinámicos (Hobbs *et al.*, 2022). Se descartó el uso de aprendizaje profundo, debido a que este tipo de modelos requiere un número de registros mucho mayor al disponible y tendería a sobre-ajustarse.

La tarea consistirá en identificar la región de aplicación (proximal, medial o distal) a partir de los 18 perfiles incrementales, tres por animal. El desempeño se evaluará mediante validación cruzada dejando un animal fuera, de manera que los perfiles de un mismo animal nunca formen parte, al mismo tiempo, del conjunto de entrenamiento y de prueba. Como medida de desempeño se utilizará la exactitud balanceada, cuyo valor esperado por azar es de ⅓. Para determinar si el desempeño supera al azar se aplicará una prueba de permutación con 100 permutaciones, en la que las etiquetas de región se permutarán dentro de cada animal (Ojala y Garriga, 2010). La contribución de cada característica a la clasificación se estimará mediante valores SHAP (Lundberg y Lee, 2017); la clasificación sólo se interpretará como evidencia de un efecto regional si las características que la sustentan corresponden a la región tratada. Los modelos se implementarán en Python con la biblioteca Sicilia-learn.

Referencias

Andersson, K.-E. y Arner, A. (2004) "Urinary Bladder Contraction and Relaxation: Physiology and Pathophysiology", *Physiological Reviews*, 84(3), pp. 935–986. doi:10.1152/physrev.00038.2003.

Attari, A., DeLancey, J. O. y Ashton-Miller, J. A. (2021) "On Structure-Function Relationships in the Female Human Urethra: A Finite Element Model Approach", *Annals of Biomedical Engineering*, 49(8), pp. 1848–1860. doi:10.1007/s10439-021-02765-4.

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B. y Walker, S. (2015) "Fitting Linear Mixed-Effects Models Using **lme4**", *Journal of Statistical Software*, 67(1). doi:10.18637/jss.v067.i01.

Breiman, L. (2001) "Random Forests", *Machine Learning*, 45(1), pp. 5–32. doi:10.1023/A:1010933404324.

Calvert, R. C., Thompson, C. S., Khan, M. A., Mikhailidis, D. P., Morgan, R. J. y Burnstock, G. (2001) "ALTERATIONS IN CHOLINERGIC AND PURINERGIC SIGNALING IN A MODEL OF THE OBSTRUCTED BLADDER", *Journal of Urology*, 166(4), pp. 1530–1533. doi:10.1016/S0022-5347(05)65825-9.

Cartes, A., Stoore, C., Baquedano, M. S., Hidalgo, C., Lillo, F., Landerer, E., Ramírez-Toloza, G. y Paredes, R. (2025) "An Exploration of the Cellular Microenvironment of the Female Pig Urethra: Translational Insights for Urological Research", *Biology*, 14(1), p. 31. doi:10.3390/biology14010031.

Choo, M. S., Ryu, H. Y. y Lee, S. (2022) "Development of an Automatic Interpretation Algorithm for Uroflowmetry Results: Application of Artificial Intelligence", *International Neurourology Journal*, 26(1), pp. 69–77. doi:10.5213/inj.2244052.026.

Cooley, J. W. y Tukey, J. W. (1965) "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series", *Mathematics of Computation*, 19(90), pp. 297–301. doi:10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1.

Corona-Quintanilla, D. L., Castelán, F., Fajardo, V., Manzo, J. y Martínez-Gómez, M. (2009) "Temporal Coordination of Pelvic and Perineal Striated Muscle Activity During Micturition in Female Rabbits", *Journal of Urology*, 181(3), pp. 1452–1458. doi:10.1016/j.juro.2008.10.103.

Corona‐Quintanilla, D. L., López‐Juárez, R., Pacheco, P., Romero‐Ortega, M. I., Castelán, F. y Martínez‐Gómez, M. (2020) "Bladder and urethral dysfunction in multiparous and mature rabbits correlates with abnormal activity of pubococcygeus and bulbospongiosus muscles", *Neurourology and Urodynamics*, 39(1), pp. 116–124. doi:10.1002/nau.24176.

Corona‐Quintanilla, D. L., López‐Juárez, R., Zempoalteca, R., Cuevas, E., Castelán, F. y Martínez‐Gómez, M. (2016) "Anatomic and functional properties of bulboglandularis striated muscle support its contribution as sphincter in female rabbit micturition", *Neurourology and Urodynamics*, 35(6), pp. 689–695. doi:10.1002/nau.22788.

Corona‐Quintanilla, D. L., Zempoalteca, R., Arteaga, L., Castelán, F. y Martínez‐Gómez, M. (2014) "The role of pelvic and perineal striated muscles in urethral function during

micturition in female rabbits", *Neurourology and Urodynamics*, 33(4), pp. 455–460. doi:10.1002/nau.22416.

De Groat, W. C., Griffiths, D. y Yoshimura, N. (2014) "Neural Control of the Lower Urinary Tract", en Terjung, R. (ed.) *Comprehensive Physiology*. 1a ed. Wiley, pp. 327–396. doi:10.1002/cphy.c130056.

Eggermont, M., Wyndaele, J.-J., Gillespie, J. y De Wachter, S. (2015) "Response Properties of Urethral Distension Evoked Unifiber Afferent Potentials in the Lower Urinary Tract", *Journal of Urology*, 194(5), pp. 1473–1480. doi:10.1016/j.juro.2015.05.094.

Evans, B. N., Rosenblatt, M. I., Mnayer, L. O., Oliver, K. R. y Dickerson, I. M. (2000) "CGRP-RCP, a Novel Protein Required for Signal Transduction at Calcitonin Gene-related Peptide and Adrenomedullin Receptors", *Journal of Biological Chemistry*, 275(40), pp. 31438–31443. doi:10.1074/jbc.M005604200.

Fluhmann, B., Muff, R., Hunziker, W., Fischer, J. A. y Born, W. (1995) "A Human Orphan Calcitonin Receptor-like Structure", *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 206(1), pp. 341–347. doi:10.1006/bbrc.1995.1047.

Fowler, C. J., Griffiths, D. y De Groat, W. C. (2008) "The neural control of micturition", *Nature Reviews Neuroscience*, 9(6), pp. 453–466. doi:10.1038/nrn2401.

Hamson, M., Maahs, T., Poulsen, A., Nowroozi, B., Shamkhalichenar, H., Carter, B. U., Takayoshi, T., Flores, D. y Wibowo, H. (2026) "Comparative Pressure Measurement Performance of the Glean Urodynamics System—a Novel Wireless and Catheter-Free Urodynamics Device", *Journal of Endourology*, p. 08927790261430997. doi:10.1177/08927790261430997.

Hastie, T., Tibshirani, R. y Friedman, J. (2009) *The Elements of Statistical Learning*. New York, NY: Springer New York (Springer Series in Statistics). doi:10.1007/978-0-387-84858-7.

Hernandez-Reynoso, A. G., Corona-Quintanilla, D. L., López-García, K., Horbovetz, A. A., Castelán, F., Zimmern, P., Martínez-Gómez, M. y Romero-Ortega, M. I. (2021) "Targeted neuromodulation of pelvic floor nerves in aging and multiparous rabbits improves continence", *Scientific Reports*, 11(1), p. 10615. doi:10.1038/s41598-021-90088-8.

Hobbs, K. T., Choe, N., Aksenov, L. I., Reyes, L., Aquino, W., Routh, J. C. y Hokanson, J. A. (2022) "Machine Learning for Urodynamic Detection of Detrusor Overactivity", *Urology*, 159, pp. 247–254. doi:10.1016/j.urology.2021.09.027.

Jaskowak, D., Nunez, R., Ramachandran, R., Alhajjar, E., Yin, J., Guidoboni, G. y Danziger, Z. C. (2022) "Mathematical modeling of the lower urinary tract: A review", *Neurourology and Urodynamics*, 41(6), pp. 1305–1315. doi:10.1002/nau.24995.

Koo, T. K. y Li, M. Y. (2016) "A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research", *Journal of Chiropractic Medicine*, 15(2), pp. 155–163. doi:10.1016/j.jcm.2016.02.012.

Lim, S. H., Wang, T., Tseng, G., Lee, Y. F., Huang, Y., Chen, J. y Cheng, C. (2013) "The Distribution of Muscles Fibers and Their Types in the Female Rat Urethra: Cytoarchitecture

and Three‐Dimensional Reconstruction", *The Anatomical Record*, 296(10), pp. 1640–1649. doi:10.1002/ar.22740.

Lose, G., Griffiths, D., Hosker, G., Kulseng‐Hanssen, S., Perucchini, D., Schäfer, W., Thind, P. y Versi, E. (2002) "Standardisation of urethral pressure measurement: Report from the standardisation sub‐committee of the International Continence Society", *Neurourology and Urodynamics*, 21(3), pp. 258–260. doi:10.1002/nau.10051.

Maggi, C. A. (2007) "The Dual Function of Capsaicin‐Sensitive Sensory Nerves in the Bladder and Urethra", en Bock, G. y Whelan, J. (eds.) *Novartis Foundation Symposia*. 1a ed. Wiley, pp. 77–90. doi:10.1002/9780470513941.ch5.

Maggi, C. A., Giuliani, S., Meini, S. y Santicioli, P. (1995) "Calcitonin gene related peptide as inhibitory neurotransmitter in the ureter", *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology*, 73(7), pp. 986–990. doi:10.1139/y95-137.

Martínez-Gómez, M., Mendoza-Martínez, G., Corona-Quintanilla, D. L., Fajardo, V., Rodríguez-Antolín, J. y Castelán, F. (2011) "Multiparity Causes Uncoordinated Activity of Pelvic- and Perineal-Striated Muscles and Urodynamic Changes in Rabbits", *Reproductive Sciences*, 18(12), pp. 1246–1252. doi:10.1177/1933719111411728.

Mulle, C., Benoit, P., Pinset, C., Roa, M. y Changeux, J. P. (1988) "Calcitonin gene-related peptide enhances the rate of desensitization of the nicotinic acetylcholine receptor in cultured mouse muscle cells.", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 85(15), pp. 5728–5732. doi:10.1073/pnas.85.15.5728.

Phinyomark, A., Phukpattaranont, P. y Limsakul, C. (2012) "Feature reduction and selection for EMG signal classification", *Expert Systems with Applications*, 39(8), pp. 7420–7431. doi:10.1016/j.eswa.2012.01.102.

Prantil-Baun, R., De Groat, W. C., Miyazato, M., Chancellor, M. B., Yoshimura, N. y Vorp, D. A. (2010) "Ex vivo biomechanical, functional, and immunohistochemical alterations of adrenergic responses in the female urethra in a rat model of birth trauma", *American Journal of Physiology-Renal Physiology*, 299(2), pp. F316–F324. doi:10.1152/ajprenal.00299.2009.

Rajkomar, A., Dean, J. y Kohane, I. (2019) "Machine Learning in Medicine", *New England Journal of Medicine*, 380(14), pp. 1347–1358. doi:10.1056/NEJMra1814259.

Ramsay, J. O. y Silverman, B. W. (2005) *Functional Data Analysis*. New York, NY: Springer New York (Springer Series in Statistics). doi:10.1007/b98888.

Rosier, P. F. W. M., Schaefer, W., Lose, G., Goldman, H. B., Guralnick, M., Eustice, S., Dickinson, T. y Hashim, H. (2017) "International Continence Society Good Urodynamic Practices and Terms 2016: Urodynamics, uroflowmetry, cystometry, and pressure‐flow study", *Neurourology and Urodynamics*, 36(5), pp. 1243–1260. doi:10.1002/nau.23124.

Russell, F. A., King, R., Smillie, S.-J., Kodji, X. y Brain, S. D. (2014) "Calcitonin Gene-Related Peptide: Physiology and Pathophysiology", *Physiological Reviews*, 94(4), pp. 1099–1142. doi:10.1152/physrev.00034.2013.

Savitzky, Abraham. y Golay, M. J. E. (1964) "Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures.", *Analytical Chemistry*, 36(8), pp. 1627–1639. doi:10.1021/ac60214a047.

Schmidt, P., Pfeil, U., Lafee, M., Petersen, S., Perniss, A., Keshavarz, M., Das, D., Wyatt, A., Boehm, U., Schütz, B., Kummer, W. y Deckmann, K. (2025) "Tuft cells trigger neurogenic inflammation in the urethra", *Cell Reports*, 44(10), p. 116370. doi:10.1016/j.celrep.2025.116370.

Şığva, H., Duran, A. M., Deniz, B., Körpe, K. y Sevim, M. (2026) "Artificial intelligence-assisted uroflowmetry and automated evaluation of lower urinary system symptoms", *Urologia Journal*, 93(2), pp. 275–284. doi:10.1177/03915603251406813.

Topol, E. J. (2019) "High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence", *Nature Medicine*, 25(1), pp. 44–56. doi:10.1038/s41591-018-0300-7.

Umek, W. (2003) "The axial location of structural regions in the urethra: a magnetic resonance study in nulliparous women*1", *Obstetrics & Gynecology*, 102(5), pp. 1039–1045. doi:10.1016/j.obstetgynecol.2003.04.001.

Von Heyden, B., Jordan, U. y Hertle, L. (1998) "Neurotransmitters in the human urethral sphincter in the absence of voiding dysfunction", *Urological Research*, 26(5), pp. 299–310. doi:10.1007/s002400050061.

Weir, J. P. (2005) "Quantifying Test-Retest Reliability Using the Intraclass Correlation Coefficient and the SEM", *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 19(1), p. 231. doi:10.1519/15184.1.

Welch, P. (1967) "The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms", *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15(2), pp. 70–73. doi:10.1109/TAU.1967.1161901.

Xu, S., Li, X., Xu, L., Chen, B., Tan, H. y Du, G. (2015) "A Method for Recording Urethral Pressure Profiles in Female Rats", *PLOS ONE*. Editado por M. Bader, 10(10), p. e0140851. doi:10.1371/journal.pone.0140851.

Yoshimura, N., Seki, S., Erickson, K. A., Erickson, V. L., Chancellor, M. B. y Groat, W. C. D. (2003) "Histological and Electrical Properties of Rat Dorsal Root Ganglion Neurons Innervating the Lower Urinary Tract", *The Journal of Neuroscience*, 23(10), pp. 4355–4361. doi:10.1523/JNEUROSCI.23-10-04355.2003.

Youn, S. y Park, B. J. (2025) "Artificial Intelligence for Predicting Treatment Failure in Neurourology: From Automated Urodynamics to Precision Management", *International Neurourology Journal*, 29(Suppl 2), pp. S55–S64. doi:10.5213/inj.2550316.158.